Examen final

Reparación de computadoras automotrices · Chrysler · Dodge · Jeep · Nissan

Versión para el alumno

Nombre:	
Fecha y sede:	
Calificación:	

Instrucciones: marca con una X el recuadro ☐ de la única opción correcta. 48 reactivos; cada uno vale lo mismo. Tiempo sugerido: 40 minutos.

Módulo 1 · Entiende la computadora

¿Qué módulo controla motor y transmisión en muchos vehículos Chrysler?

☐ SKIM ☐ TIPM ☐ BCM ☐ PCM

¿Qué componente se pone en corto para proteger la tarjeta ante un pico de voltaje?

☐ La EEPROM ☐ El transceptor LIN ☐ El cristal del micro ☐ El diodo TVS de entrada

¿Qué tres condiciones necesita el microcontrolador para trabajar?

☐ Flash, RAM y EEPROM llenas ☐ Inyectores, bobinas y relevadores ☐ Alimentación, reloj oscilando y reset liberado ☐ CAN-H, CAN-L y LIN

¿Dónde suelen guardarse el VIN y los datos del inmovilizador?

☐ En la EEPROM o en un área de datos de la flash ☐ En la RAM ☐ En el driver de inyector ☐ En el capacitor de filtro

En el DLC SAE J1962, ¿qué pines corresponden a CAN-H y CAN-L?

☐ 7 y 15 ☐ 2 y 10 ☐ 4 y 5 ☐ 6 y 14

En Chrysler, ¿qué relevador alimenta inyectores y bobinas y lo controla la PCM?

☐ Relevador de la bocina ☐ Relevador del clima ☐ Relevador ASD ☐ Relevador de faros

¿Qué indica una salida de inyector cuya firma en modo diodo difiere mucho de sus gemelas?

☐ Que la batería está baja ☐ Que el DLC no tiene tierra ☐ Que la EEPROM está vacía ☐ Un posible driver dañado en esa salida

En la mayoría de los Nissan, ¿qué envía la ECM a cada bobina?

☐ Un pulso lógico, porque la bobina trae transistor integrado ☐ 12 V permanentes ☐ Corriente de 6 A al primario ☐ Una señal de CAN

¿Qué prueba confirma de verdad una buena tierra de la computadora?

☐ Medir 12 V en la tierra ☐ Ver que el cable esté limpio ☐ Continuidad con el óhmetro sin carga ☐ Caída de voltaje bajo carga

Otros módulos guardan U0100. ¿Qué significa en general?

☐ La EEPROM está llena ☐ La batería tiene sobrecarga ☐ El inyector 1 está abierto ☐ Perdieron comunicación con la computadora de motor

Hay RPM en el escáner, el inyector tiene 12 V y no hay pulso. ¿Qué falta descartar antes de culpar al driver?

☐ La presión de las llantas ☐ El estado del inmovilizador ☐ El color del cable de tierra ☐ El nivel de aceite

Antes de entregar una computadora con driver de inyector reparado, ¿qué debes medir?

☐ La presión del clima ☐ La resistencia del inyector y su arnés ☐ El voltaje de la luz de reversa ☐ El nivel de refrigerante

Módulo 2 · Mide y diagnostica en banco

¿Con qué límite de corriente conviene hacer el primer encendido de una computadora desconocida?

☐ 1 a 2 A ☐ El de un cargador de baterías ☐ Sin límite ☐ 30 A

La fuente se va a límite de corriente y el voltaje cae. ¿Qué indica?

☐ Que la computadora está sana ☐ Corto en la etapa de entrada (TVS, capacitor o regulador) ☐ Que falta el patrón de CKP ☐ Que el escáner es incompatible

¿Qué resistencia se agrega entre CAN-H y CAN-L si la computadora está sola en el bus del banco?

☐ 4.7 kΩ ☐ 1 MΩ ☐ 10 Ω ☐ 120 Ω

En banco la computadora muestra RPM pero no inyecta. ¿Qué se debe considerar antes de culpar al driver?

☐ El color del arnés ☐ La temperatura del cuarto ☐ El modelo del osciloscopio ☐ La autorización del inmovilizador

¿Cómo se ve un TVS en corto en modo diodo?

☐ 5 V en directo ☐ Casi 0 V en ambos sentidos ☐ 0.6 V en directo y OL en inverso ☐ OL en ambos sentidos

En la técnica de inyección de corriente, ¿qué voltaje se aplica a la línea en corto?

☐ El de la batería sin límite ☐ Bajo (1–2 V), nunca mayor al nominal de la línea ☐ 120 V de la red ☐ 24 V para quemar el corto

La salida de un regulador está baja. ¿Cuál es el siguiente paso correcto?

☐ Desconectar la carga y volver a medir ☐ Cambiar el micro ☐ Reprogramar la computadora ☐ Subir el voltaje de la fuente a 20 V

¿Cómo suelen fallar los capacitores cerámicos multicapa (MLCC)?

☐ Se abomban ☐ Pierden su color ☐ Aumentan de tamaño ☐ En corto, por fisura o pico de voltaje

¿Qué indica el código P0651 en general?

☐ Batería baja ☐ Falla del sensor de oxígeno ☐ Falla del circuito de referencia "B" o 2 ☐ Falla del inyector 5

En el vehículo, ¿cuál es el procedimiento para aislar un sensor que jala la referencia?

☐ Reprogramar la computadora ☐ Cambiar todos los sensores ☐ Medir la referencia y desconectar uno a uno los sensores que la comparten ☐ Medir la presión de combustible

La hoja de datos del seguidor advierte sobre su protección contra cortos. ¿Qué dice?

☐ Sólo protege contra agua ☐ Necesita refrigerante ☐ Soporta cortos infinitos ☐ No está diseñada para operación repetitiva continua

Con motor apagado en la Ciudad de México, ¿qué presión barométrica aproximada debe reportar el MAP?

☐ 77 kPa ☐ 101 kPa ☐ 150 kPa ☐ 20 kPa

Módulo 3 · Repara entradas, salidas y redes

¿Dónde suele estar la resistencia pull-up de un sensor CKP de efecto Hall?

☐ En el fusible principal ☐ En la batería ☐ Dentro del sensor de oxígeno ☐ Dentro de la computadora

¿Qué ocurre con la amplitud de la señal de un CKP de reluctancia variable al subir las RPM?

☐ Se mantiene en 5 V ☐ Se vuelve cuadrada sin acondicionador ☐ Aumenta ☐ Disminuye a cero

Aplicas 2.5 V en la entrada del TPS y el escáner muestra 0 %. ¿Qué es lo más probable?

☐ Falla en la etapa de entrada de la computadora ☐ El inyector está abierto ☐ El TPS está dañado ☐ La batería está baja

¿Qué indica en general el diente faltante de una rueda fónica?

☐ La temperatura del motor ☐ Una posición de referencia del cigüeñal ☐ La presión de aceite ☐ La velocidad del vehículo

En una salida de lado bajo, ¿qué hace la computadora?

☐ Mide la temperatura ☐ Cierra el circuito a tierra ☐ Transmite por CAN ☐ Entrega 12 V al actuador

Un cilindro muestra un pico inductivo mucho menor que los demás. ¿Qué sospechas?

☐ Batería nueva ☐ Bobina del inyector con espiras en corto o clamp dañado ☐ Sensor MAP sano ☐ Falta de gasolina en el tanque

En modo diodo, un MOSFET marca casi 0 V entre drenaje y fuente en ambos sentidos. ¿Qué significa?

☐ Está en corto ☐ Le falta el gate ☐ Está sano ☐ Necesita reprogramación

Una mariposa con carbón genera códigos de control. ¿Qué debes hacer antes de abrir la computadora?

☐ Reprogramar el escáner ☐ Limpiar, medir el motor y verificar el movimiento de la mariposa ☐ Cambiar la PCM ☐ Cambiar el sensor de oxígeno

Con batería desconectada, ¿qué resistencia se espera entre los pines 6 y 14 del DLC en un bus CAN sano?

☐ 0 Ω ☐ 1 MΩ ☐ ≈ 5 kΩ ☐ ≈ 60 Ω

En estado dominante, ¿cómo están CAN-H y CAN-L aproximadamente?

☐ CAN-H ≈ 3.5 V y CAN-L ≈ 1.5 V ☐ Ambas en 0 V ☐ CAN-H ≈ 1.5 V y CAN-L ≈ 3.5 V ☐ Ambas en 12 V

¿En qué nivel reposa la línea LIN?

☐ 5 V exactos ☐ 0 V ☐ Cerca del voltaje de batería ☐ 2.5 V

En un FCA 2018+, el escáner lee códigos pero no los borra. ¿Cuál es la causa más probable?

☐ Batería nueva ☐ CAN sin terminación ☐ Secure Gateway sin autorización (AutoAuth) ☐ PCM dañada

Módulo 4 · Reconstruye, valida y cobra

¿A qué temperatura funde la soldadura sin plomo SAC305?

☐ 217–220 °C ☐ 183 °C ☐ 100 °C ☐ 450 °C

¿Para qué se usa el precalentador en tarjetas automotrices?

☐ Para borrar la EEPROM ☐ Para calentar la tarjeta por debajo y evitar choque térmico y pads levantados ☐ Para probar el CAN ☐ Para secar la pintura

¿Qué silicón se usa para resellar una computadora?

☐ Silicón acético de ferretería ☐ Cinta de aislar ☐ Pegamento instantáneo ☐ Silicón de curado neutro grado electrónico

¿Qué documento de la industria describe métodos de retiro de recubrimientos y reparación de conductores?

☐ SAE J1962 ☐ ISO 17987 ☐ NOM-041 ☐ IPC-7711/7721

En una EEPROM 95xxx (SPI), ¿qué terminales son GND y VCC?

☐ 4 y 8 ☐ 5 y 7 ☐ 3 y 6 ☐ 1 y 2

¿Cuándo se considera confiable un respaldo de EEPROM?

☐ Cuando el programador enciende un LED ☐ Cuando el archivo pesa más de 1 MB ☐ Cuando se lee una sola vez ☐ Cuando dos lecturas consecutivas son idénticas

¿Qué indica el código P0633 en un Chrysler?

☐ Inyector 3 abierto ☐ Batería baja ☐ Sensor MAP fuera de rango ☐ Clave secreta no almacenada en la PCM

¿Qué requisito se pide antes de un servicio de datos de inmovilizador?

☐ Que el cliente pague en efectivo ☐ Ninguno ☐ Que el vehículo tenga más de 10 años ☐ Propiedad documentada y carta responsiva

¿Cuál es la garantía mínima que establece la LFPC para un servicio?

☐ No hay mínimo ☐ 90 días ☐ 30 días ☐ 7 días

En el menú de 3 opciones, ¿qué agrega el nivel recomendado al básico?

☐ Nada ☐ Revisión de causa raíz y prueba térmica ☐ Lavado del vehículo ☐ Un descuento del 50 %

En FCA 2018+, ¿qué se necesita para borrar códigos durante la validación?

☐ Herramienta registrada para el Secure Gateway (AutoAuth) ☐ Cambiar el DLC ☐ Un osciloscopio de 4 canales ☐ Desconectar la batería

¿Qué estrategia de clientes aprovecha a los mecánicos de la zona?

☐ Talleres aliados con recolección, mayoreo y reporte técnico ☐ Publicar sólo memes ☐ Esperar reseñas ☐ Bajar precios a la mitad